

# 次数分辨 主动尾

我保留固定输入荷下所有中心单项式共同看到的斜率  $x = s/j$ 。完整中心核是凸函数，所以每个有限正荷的全部允许次数只需两个共同端点；旧 0.257 失败点因此转为通过。

状态 · 新半径已认证

$$r^* = 9/32$$

版本 v0.41 · 2026-08-19

相对 R0.40:  $\times 1.098633$

正式检查: 30 项全通过

## 00 / BOUNDARY

# 这是约化边系统的全阶主动尾定理，不是完整三维方程的解答

|                                                                                                    |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PROVED · ALL DEGREES</p> <p>每个正荷覆盖全部 <math>j &gt; 80</math></p> <p>凸性覆盖连续区间，因此不依赖次数网格或次数上限。</p> | <p>PROVED · ALL CHARGES</p> <p>有限荷与无穷大荷扇区闭合</p> <p><math>-1 \leq s \leq 240</math> 逐扇区，<math>s \geq 241</math> 由解析大荷界覆盖。</p> |
| <p>CERTIFIED · EXACT RESTART</p> <p>共同半径达到 <math>9/32</math></p> <p>八十阶中心、完整残差、尾球与输运均用精确有理数判定。</p> | <p>CHECKED · FINITE EXACT</p> <p>3404 项实现回归</p> <p>2209 个单项式对、1195 个多荷列与 12 个额外次数列全部通过。</p>                                  |

范围声明。结论适用于主动支持锥上的约化典范生成系统和各向同性加权 Wiener 范数。它没有证明三维不可压 Navier-Stokes 解全局光滑，也没有构造有限时奇性；有限 Padé 候选仍只是诊断。

## 01 / LOST CORRELATION

# R0.39 在逐项三角不等式中丢掉了共同输入斜率

令中心单项式的总次数与荷为  $(i, q)$ ，严格尾输入单项式为  $(j, s)$ 。当  $s + q \neq 0$  时，R0.39 主动尾线性化的精确加权列因子为

$$\frac{i+j}{i+j-1} \left| i \frac{s}{j} - q \right| \frac{|s-q|}{3|s+q|}.$$

旧证明先逐个中心项使用

$$\left| i \frac{s}{j} - q \right| \leq |q| + i \frac{|s|}{J_s},$$

再求和。这个估计允许不同中心项独立选择绝对值的最坏方向，因而忘记它们实际上共享同一个  $s/j$ 。Ro.40 在 0.257 处得到的  $1.0002561524 > 1$  正是这项损失留下的窄失败。

02 / COMMON-ENDPOINT THEOREM

# 完整中心核关于 $x = s/j$ 凸，最大值只需两个共同端点

固定  $2 \leq s \leq 240$ 。令  $J_s$  为大于 80、满足  $J_s \geq \lceil s/2 \rceil$  与  $J_s + s \equiv 0 \pmod{3}$  的最小允许次数，并写  $x = s/j$ 。全部允许输入次数满足

$$0 \leq x \leq \frac{s}{J_s}.$$

对八十阶精确中心  $p = \sum p_{i,q} Z^n W^k$ ，定义保留完整相关性的正核

$$H_s(x; r) = \sum_{i,q} |p_{i,q}| r^i |ix - q| \frac{|s-q|}{3|s+q|}.$$

$H_s$  是绝对值仿射函数的正和，因此在整个实轴上凸。闭区间上的最大值在  $x = 0$  或  $x = s/J_s$  取得。另有统一次数因子

$$\frac{i+j}{i+j-1} \leq \frac{J_s+1}{J_s}.$$

所以固定荷  $s$  的全阶列界为

$$B_s(r) = \frac{J_s+1}{J_s} \max \left\{ H_s(0; r), H_s\left(\frac{s}{J_s}; r\right) \right\}.$$

关键逻辑。定理不声称精确列随  $j$  单调。它把全部允许的离散  $s/j$  嵌入一个连续区间，先用完整核的凸性比较两个共同端点，再单独控制无害的次数前因子。

03 / ALL-ORDER COVERAGE

# 三个异常荷继承旧证明，大荷由解析扇区闭合

共同端点公式覆盖  $2 \leq s \leq 240$ 。对  $s = -1, 0, 1$ ，我保留 Ro.39 已证明的异常列；这些扇区需要处理零输出荷或支持锥边缘，不能直接塞入正荷公式。对全部  $s \geq 241$ ，我保留 Ro.39 的解析大荷扇区。

| 输入荷范围               | 证明机制         | 目标半径最大界                     |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| $s = -1, 0, 1$      | Ro.39 异常荷全阶列 | 最大为 $s = -1$ 的 0.6918685893 |
| $2 \leq s \leq 240$ | 完整凸核的两个共同端点  | 有限荷最大仍严格小于一                 |
| $s \geq 241$        | Ro.39 解析大荷扇区 | 0.7785423316                |

三部分并集覆盖每个允许输入荷与每个  $j > 80$ 。因此机器证书中的 242 个有限扇区和一个无穷扇区是全阶定理的具体值，不是用有限搜索替代无穷结论。

04 / PREASSIGNED ACCEPTANCE

# Ro.40 预先留下的 0.257 失败点现在严格通过

Ro.40 把 257/1000 固定为下一阶段的首个验收点。旧逐项主动尾界在这里略高于一；新共同端点界保留相关性后显著下降：

| 0.257 上的量    | 精确证书的十进制视图         | 判定   |
|--------------|--------------------|------|
| Ro.39 旧主动尾界  | 1.0002561524370209 | 失败   |
| Ro.41 次数分辨尾界 | 0.6804858814101491 | 严格通过 |
| 含尾球的完整输运界    | 0.8672869049434062 | 严格通过 |

这不是事后选择一个容易通过的半径：验收点在 Ro.40 结束时已经写入证书与公开计划。它说明原失败确实来自可移除的估计损失，而不是计算精度或有限扫描。

05 / EXACT RESTART

# 共同解析半径提高到 9/32

在同一个  $N = 80$  精确中心上，取

$$r_* = \frac{9}{32} = 0.28125.$$

完整残差有 6345 个非零项，覆盖总次数 81 至 160。所有符号、大小关系与收缩判定均使用 GMP 有理数；下列十进制只用于阅读。

| 认证量            | 十进制视图                          | 判定                     |
|----------------|--------------------------------|------------------------|
| 全阶主动尾界         | 0.7785423316172445             | 严格小于一；最坏为 $s \geq 241$ |
| 旧逐项目标尾界        | 1.1484278946963554             | 大于一，旧证明失效              |
| 完整两端点输运界       | 0.9962112031995047             | 严格小于一；最坏为 $x = 2$      |
| 完整残差 $Y$       | $3.8850013583 \times 10^{-39}$ | 精确有限多项式残差              |
| 球映射上界          | $1.7241431663 \times 10^{-7}$  | 小于球半径                  |
| 球半径 $\epsilon$ | $2.2145766838 \times 10^{-7}$  | 严格正余量除以一百万             |
| 球 Lipschitz    | 0.7785436603632548             | 严格小于一                  |

Banach 不动点定理因此给出唯一严格尾修正，Ro.40 的精确两端点输运逆再构造归一化场。共同半径相对 Ro.40 的增益为  $1125/1024 = 1.0986328125$ ；固定荷半径的三次方增益为  $1423828125/1073741824 \approx 1.3260432752$ 。

06 / ADJACENT NEGATIVE CONTROL

# 0.282 只在输运门槛上失败

我把相邻有理数  $141/500 = 0.282$  作为负向控制。新主动尾界仍为

0.7817068331248664 < 1,

主动固定点的残差、球映射与 Lipschitz 条件也全部通过，但完整归一化输运界为

1.0003750451629853 > 1.

所以当前共同半径不能越过 0.282。这个结果只说现有充分输运不等式失效；它不是奇性、非解析性或三维 PDE 爆破的证据。它把 Ro.42 的目标清楚地固定在  $x = 2$  输运端点。

07 / FINITE EXACT REGRESSIONS

# $s = 162$ 的精确次数列并不单调

旧界在目标附近曾由  $s = 162$  主导。该荷的最小允许次数是  $J_{162} = 81$ ，共同端点核心值为

$H_{162}(0) = 0.3731276009,$  $H_{162}(2) = 0.5788078415,$

乘以 82/81 得到全阶扇区界 0.5859536173。十二个有限精确列显示先下降后回升：

| 输入次数 $j$ | 精确列          | 与全阶界关系          |
|----------|--------------|-----------------|
| 81       | 0.5858946081 | 小于 0.5859536173 |

| 输入次数 $j$ | 精确列          | 与全阶界关系        |
|----------|--------------|---------------|
| 90       | 0.5452043707 | 小于全阶界         |
| 162      | 0.3835277114 | 小于全阶界         |
| 324      | 0.2944939188 | 样本最小值         |
| 810      | 0.3406144916 | 已经回升          |
| 1620     | 0.3568722319 | 向 $x = 0$ 核靠近 |

这组非单调数据反过来验证了证明策略：不能凭有限观察宣称次数单调，而应使用整个  $x$  区间上的凸端点定理。另有 1195 个多荷精确列全部位于各自全阶扇区界下；最紧的有限比值约为 0.9999836166，出现在  $s = 2, j = 82$ 。这些仍只是实现回归。

# 半径、全荷扇区、非单调次数列与证明门槛统一归档

R0.41 degree-resolved active-tail certificate

17

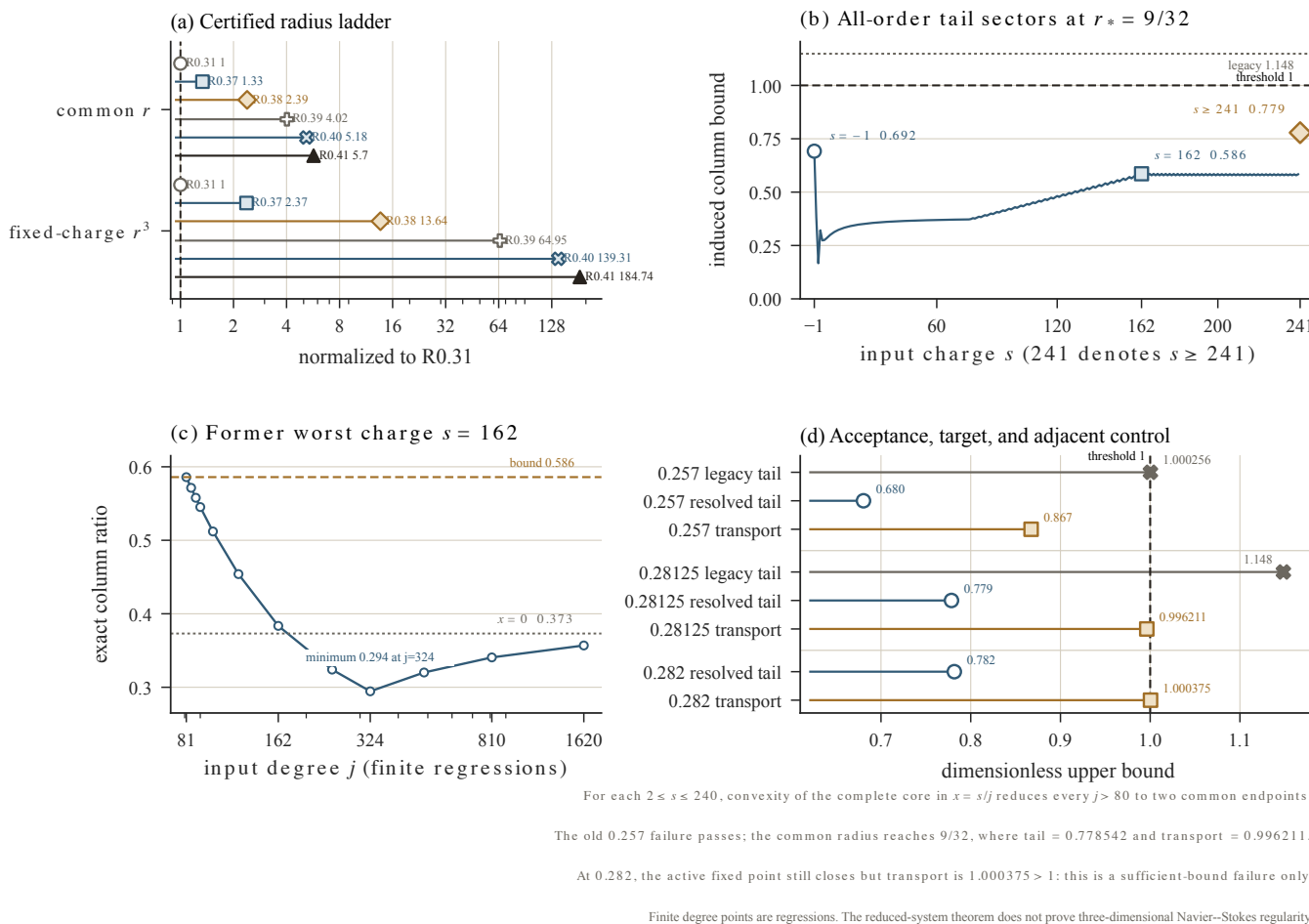


图 R0.41-1。左上给出六阶段共同半径和固定荷半径增益；右上覆盖全部有限荷与大荷扇区；左下显示  $s = 162$  精确列的非单调次数行为；右下比较 0.257、0.28125 与 0.282 的旧尾界、新尾界和输运门槛。彩色版、真实灰度版与 PDF 最终尺寸均已检查。

## 数学价值是一个全阶相关性恢复；对千禧年问题的直接价值仍很有限

R0.41 的实质不是把 0.256 改成 0.28125。旧主动尾证明对每个中心项分别应用三角不等式，从而丢掉共同的  $s/j$ ；新定理在完整中心和层面使用凸性，把全部允许次数一次归约到两个共同端点。这个机制覆盖无穷多个输入次数，且其成功点在前一阶段已经预先指定。

对三维 Navier–Stokes 千禧年问题，直接价值仍然很小。当前约化边系统与完整三维 PDE 的任意临界解之间没有已证明的控制桥梁；本结果不提供临界尺度先验估计，也不排除完整方程的能量级联或奇性。它应被评价为约化生成方程中的严格解析与算子估计进展，

而不是千禧年问题的局部解答。

当前不能声称的内容。不能把  $9/32$  称为真实解析边界，不能把  $0.282$  的充分界失败解释成奇性，不能把有限次数列称为全阶证明，也不能声称已经证明或反驳三维 Navier–Stokes 正则性。

## Ro.42：保留 $x = 2$ 输运端点中的更多相关性

1. 把  $141/500 = 0.282$  固定为下一阶段首个验收点；
2. 分解目标点最坏  $x = 2$  输运列，定位  $0.000375$  的具体来源；
3. 检查多项式中心、严格尾球与逆算子前因子中是否仍有被独立最大化的共同变量；
4. 先证明保持正性的全阶改进，再做有限精确列回归，避免用采样替代定理；
5. 若  $0.282$  仍不能闭合，发布不可越过的一步障碍常数，再评估各向异性权重。

### 10 / REPRODUCIBILITY

## 源提交、机器证书、资源监控与期刊图包均已固定

正式复现命令。

```
tmp/r024-venv/bin/python research/edge_degree_resolved_tail_audit.py --max-total-degree 80 --target-radius 9/32 --acceptance-radius 257/1000 --failure-probe-radius 141/500 --charge-cutoff 241 --finite-degrees 81,84,87,90,99,120,162,243,324,486,810,1620 --formula-regression-degree 10 --ball-divisor 1000000 --source-commit c851762902bb97dd3f3f2510b7321771e0a1ff03 --progress --check --pretty --output /tmp/r041.json
```

正式源提交为 `c851762902bb97dd3f3f2510b7321771e0a1ff03`。科学计算耗时 `40.669155` 秒；监控采样 `274` 次，峰值 CPU 为 `100.0%`，峰值常驻内存为 `53.938 MiB`。没有使用 GPU、随机种子或浮点判号。`30` 项正式检查全部通过。

Ro.41 主证书 SHA-256 为 `1eb4bbe5f7e53e9eacf7f445b716194ab492603a7de35884549e9c7def640653`。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看审计脚本](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

## 前序记录

[1] [Ro.38：次数分离尾部重启](#)。建立严格尾部全阶界，并排除无效低阶预条件器。

[2] [Ro.39：荷分辨重启](#)。闭合全部有限与无穷输入荷，并把输运识别为新瓶颈。

[3] [Ro.40：精确两端点输运](#)。覆盖全部输入斜率与次数，并把主动尾识别为下一瓶颈。